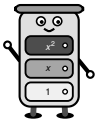
Barème



Réduire une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 8

« Je range chaque terme dans le **bon tiroir** ! »

4e4
Sujet A

Calculatrice interdite. Écris les étapes de tes calculs.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

/3

/1 **1** Complète : Réduire une expression, c'est l'écrire avec le moins de **termes** possible.

/1 /1 **2** Entoure les termes semblables à $6x$: $6x^2$ $-3x$ 6 x -2 *[1 par terme juste]*

Exercice 2 — Réduire — 8 points

/8 Réduis chaque expression. Pour chaque expression : regroupement 1 point ; résultat 1 point.

$A = 8x + 7x$

/1 /1 $= (8+7)\,x$

/1 /1 $= 15x$

$B = 2x \times 7x$

$= 2 \times 7 \times x \times x$

$= 14x^2$

$C = 4x - 8 + 3x + 11$

/1 /1 $= 4x + 3x - 8 + 11$

/1 /1 $= 7x + 3$

$D = 5x^2 + 2x - 8x^2 - x$

$= 5x^2 - 8x^2 + 2x - x$

$= -3x^2 + x$

Exercice 3 — Trouver l'erreur — 4 points

/4 Deux côtés d'une aire de jeux sur la digue de Veulettes-sur-Mer mesurent $5x$ m et $3x$ m (plan fictif). Pour leur longueur totale, Nathan a écrit : $5x + 3x = 8x^2$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

coefficients /1

lettre /1

On additionne les coefficients : $5 + 3 = 8$**.**
La lettre ne change pas : on obtient $8x$ **et non** $8x^2$ **(**x^2 **vient d'un produit** $x \times x$**).**

/1 /1 **2** Écris le bon résultat : $5x + 3x = (5+3)\,x = 8x$ *[calcul 1 ; résultat 1]* **(2 points)**

Exercice 4 — Développer, puis réduire — 5 points

/5 $E = 5(3x - 4) + 6x$

/1 /1 **1** Développe : $5(3x - 4) = 15x - 20$ *[1 par terme]* **(2 points)**

2 Réduis E. **(3 points)**

remplacer /1

regrouper /1

résultat /1

$E = 15x - 20 + 6x$
$E = 15x + 6x - 20$
$E = 21x - 20$

/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Développe, puis réduis.

/0,5 **a)** $F = 5 - 4(x - 3) = 5 - 4x + 12 = -4x + 17$

/0,5 **b)** $G = 4x(2x + 3) - 5x^2 = 8x^2 + 12x - 5x^2 = 3x^2 + 12x$